

RAPPORT DE :

STAGE D'INITIATION

Elaboré par : khachroumi Amal

Encadré par : Monsieur Ben Mohammed Ahmed

Société d'accueil : Tunisie Telecom

Année Universitaire : 2019/2020

Remerciements

J'ai l'honneur d'exprimer mes salutations et mes remerciements à tous le personnel de TUNISIE TELECOM (centre technique IT KASBHA) et plus précisément mon encadreur Monsieur Ben Mohamed Ahmed, Chef Subdivision Administration systèmes et bases de données pour sa confiance, ses précieuses suggestions, ses compétences, ses disponibilités, ses conseils précieux, et son soutien considérable tout au long de mon stage.

Un grand merci pour tous ce qu'il m'a appris.

Je tiens aussi à remercier Madame Yosra et Aida Pour l'aide qui m'a porté dans le département technique El-Kasbah, afin que je trouve les meilleures conditions durant mon stage.

Table des matières

Table of Contents

Introduction générale.....	6
Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise.....	7
1. Présentation générale de l'entreprise d'accueil Tunisie Telecom.....	7
2. Organigramme de Tunisie Telecom (TT)	8
3. La direction centrale des systèmes d'information (DCSI).....	8
3.1.service réseau informatique.....	9
3.2.service sécurité informatique.....	9
3.3.service administration système.....	11
Chapitre 2 : Partie théorique.....	12
1. Rôle d'administrateur de base de données.....	12
2. Les types de systèmes de bases de données.....	13
2.1. Les bases de données hiérarchiques.....	13
2.2. Les bases de données réseau.....	13
2.3. Les bases de données relationnelles.....	13
2.4. Les bases de données objet.....	13
3. Historique de l'Oracle.....	14
4. Les versions de l'oracle.....	14
5. Architecture de l'Oracle.....	15
5.1. La base de données Oracle.....	16
5.2. Instance Oracle.....	17
5.2.1.Des processus d'arrière plan.....	17
5.2.2. Des structures mémoires.....	18
6. Back_up Oracle :sauvegarde et restauration.....	19
6.1. Les fonctions de RMAN.....	19
6.2. Principe de stockage des sauvegardes.....	19
Chapitre 3 :Partie pratique.....	20
A-Motivation.....	20
1. Le principe de la virtualisation.....	20
2. Les outils de virtualisation.....	20

2.1. Oracle Virtual Machine.....	20
2.2. Vmware.....	21
3. Les systèmes d'exploitation(SE) à base Linux.....	21
3.1. Oracle Linux.....	21
3.2 Ubuntu.....	21
4. Base de données Oracle 11g.....	21
B-Réalisation de la partie pratique.....	22
1. Installation de Vmware.....	22
2. Installation de Oracle Linux 6 sous Vmware.....	23
3. Installation de Ubuntu sous Vmware.....	25
4. Installation d' Oracle 11g sur Ubuntu.....	27
4.1. Préparation de l'OS pour installer Oracle: Préinstallation.....	27
4.2. Installation d'Oracle 11g.....	31
5. Création d'une base de données simple.....	36
Conclusion.....	40

Liste des figures

<i>Figure 1: Organigramme administratif de Tunisie Télécom.....</i>	<i>8</i>
<i>Figure 2: Présentation de DCSI.....</i>	<i>9</i>
<i>Figure 3: Data Center.....</i>	<i>10</i>
<i>Figure 4: Firewall.....</i>	<i>11</i>
<i>Figure 5: Architecture de l'Oracle.....</i>	<i>15</i>
<i>Figure 6: stockage.....</i>	<i>19</i>
<i>Figure 7: Début d'installation Setup.....</i>	<i>22</i>
<i>Figure 8: Vmware Workstation.....</i>	<i>23</i>
<i>Figure 9: Début d'installation et personnalisation Linux.....</i>	<i>24</i>
<i>Figure 11: Début d'installation.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 12: Gestion mémoire.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 13: Oracle Linux 6.....</i>	<i>26</i>
<i>Figure 14: Obtention de l'adresse IP.....</i>	<i>27</i>
<i>Figure 15: script pour modifier le nom.....</i>	<i>28</i>
<i>Figure 16: Installation des packages.....</i>	<i>28</i>
<i>Figure 17: Configuration du mot de passe du compte.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 18: copie des deux fichiers sous /oracle répertoire.....</i>	<i>29</i>
<i>Figure 19: session Xming activée.....</i>	<i>30</i>
<i>Figure 20: Début d'installation</i>	<i>31</i>
<i>Figure 21: Setup Xming.....</i>	<i>32</i>
<i>Figure 22: Les étapes de configuration.....</i>	<i>33</i>
<i>Figure 23: éditer le script .bash_profile.....</i>	<i>34</i>
<i>Figure 24: Configuration du Listener.....</i>	<i>35</i>
<i>Figure 25: Configuration réseau.....</i>	<i>35</i>
<i>Figure 26: le Listener est configuré.....</i>	<i>36</i>
<i>Figure 27: Début de la configuration de la base.....</i>	<i>37</i>
<i>Figure 28: Modèle BD généraliste ou traitement transactionnel.....</i>	<i>38</i>
<i>Figure 29: Confirmation de la Base de données est terminée.....</i>	<i>39</i>

Introduction générale

Étant actuellement étudiante à Sup'com, et pour avoir une formation complète en tant qu'ingénieure, je dois effectuer un stage d'initiation.

L'objectif pédagogique de ce stage est de me faire découvrir la vie professionnelle, le monde de l'entreprise et l'environnement humanitaire. De ce fait, ce rapport est un document représentatif de mon stage d'initiation que je l'ai effectué au sein de la division administration systèmes et bases de données qui se trouve à la Centrale IT de la Kasbah, durant la période allant de 22/07/2019 jusqu'à 24/08/2019.

Les bases de données ont pris une place importante en informatique, et en particulier dans le domaine de la gestion. Actuellement elles sont au cœur des entreprises. Durant Ce stage je profite donc ,d'améliorer mes connaissances théorique sur le SGBDs ainsi que ses fonctionnalité, ses architectures.

Dans ce rapport, je vais présenter dans le premier chapitre une présentation générale de TUNISIE TELECOM dans son environnement en appuyant sur ses principales activités. Dans le deuxième chapitre je vais parler de la partie théorique de stage, finalement, dans le troisième chapitre je vais présenter la partie pratique. Le rapport se termine par une conclusion qui résume l'ensemble de nos travaux ainsi des perspectives.

Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise

1. Présentation générale de l'entreprise d'accueil Tunisie Telecom:

L'office National de Télécom est un établissement public à caractère commercial. Il a été créé le 17/04/1995 par la chambre des députés par la loi N°95-36. Cet Office National de Télécom est né le 01/01/1996 connu par son nom commercial Tunisie Télécom.

Elle se compose de 24 directions régionales, de 140 Espaces TT et points de vente et de plus de 13 mille points de vente privés.

Elle emploie plus de 6000 agents.

Tunisie Télécom a ainsi pour mission d'assurer les activités relatives au domaine de télécommunication. Il est notamment chargé de :

- L'installation, le développement, l'entretien et l'exploitation des réseaux de téléphone et la transmission des données.
 - La promotion des nouveaux services de télécommunication.
 - L'offre de tous les services publics ou privés de télécommunication correspond aux divers besoins à caractère social et économique.
 - La participation à l'effort national d'enseignements supérieur au niveau du secteur de télécommunication.
 - La promotion de la coopération dans tous les domaines de télécommunications,
- l'Office National de Télécommunications Tunisie Télécom est placé sous la tutelle du ministère de la communication ; son siège est fixé à Tunis.

2. Organigramme de Tunisie Telecom (TT) :

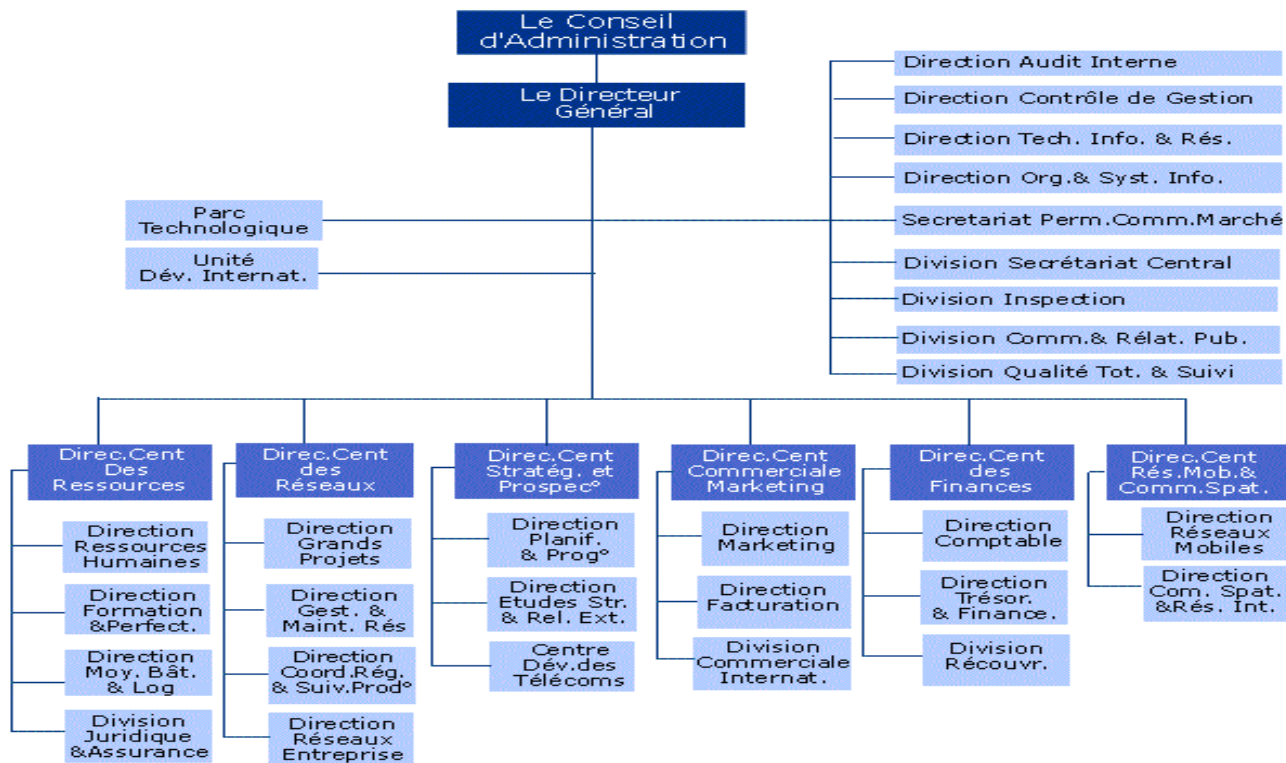


Figure 1: Organigramme administratif de Tunisie Télécom

3. La direction centrale des systèmes d'information (DCSI):

Cette direction s'occupe de la mise en œuvre de l'infrastructure informatique et des réseaux sécurités entreprise (Data center) ainsi que l'administration des systèmes et les bases de données .

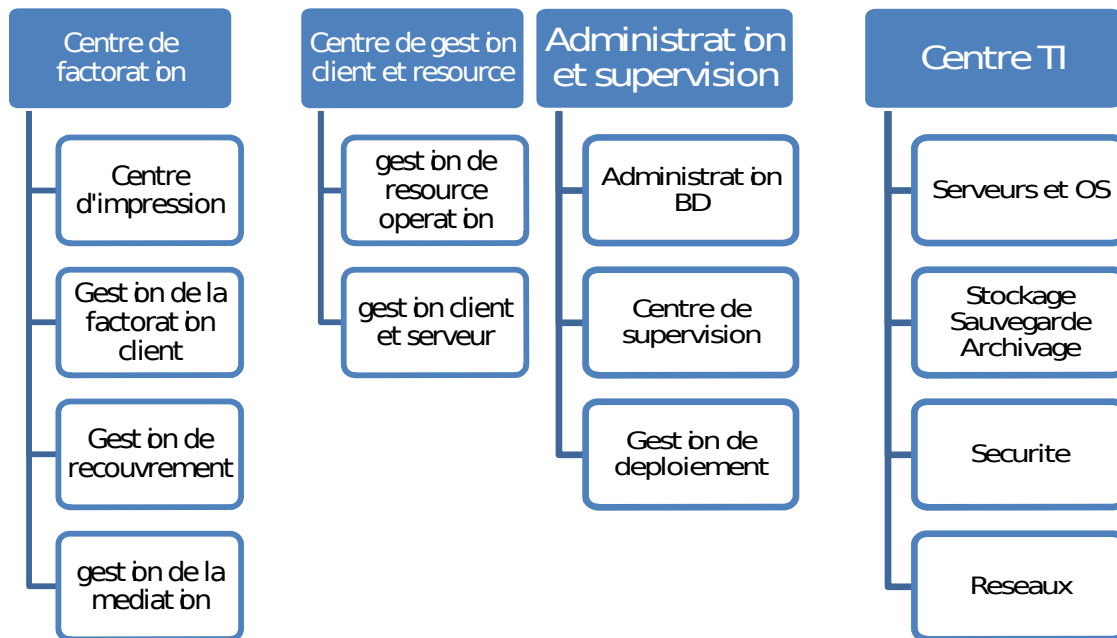
Direction Centrale des systèmes d'informatique**Direction des opérations TI**

Figure 2: Présentation de DCSI

Elle comprend des différents services :

3.1.service réseau informatique :

Ce service a en charge l'ensemble des réseaux de télécommunications de l'entreprise, qui couvrent les réseaux locaux et distants : téléphonie, internet, intranet...

Il est responsable des bonnes performances du réseau, organise et définit les procédures d'interconnexion des équipements qui constituent le réseau informatique : routeurs,commutateurs(switch),etc...

3.2.service sécurité informatique :

Ce service vise principalement les objectifs suivants :

- **Confidentialité:** seules les personnes autorisées peuvent avoir accès aux informations qui leur sont destinées (notions de droits ou permissions) à travers la protection des ports. Tout accès indésirable doit être empêché.
- **Authentification:** les utilisateurs doivent prouver leur identité par l'usage de code d'accès.
- **sécurité des données :** Les données mises en place sur les serveurs de centre Data doivent être accessible à tout moment et protégées des dégâts extérieurs. Il y a ainsi des protections contre les coupures électriques, les risques d'incendie, l'accès de personnes malveillantes sur les serveurs ...



Figure 3: Data Center

Il existe plusieurs méthodes pour protéger un réseau informatique , le plus connu logiciel est le pare-feu (Firewall) qui sert à surveiller et contrôler les applications et les flux des données.

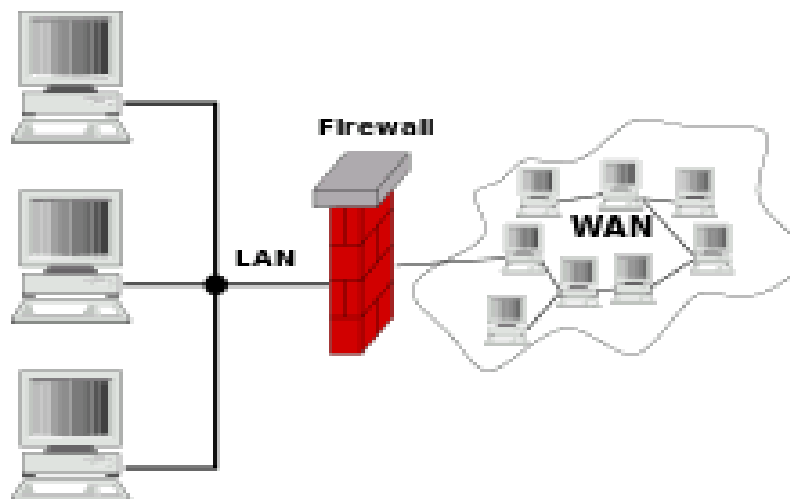


Figure 4: Firewall

3.3.service administration système:

Ce service est responsable de la disponibilité des informations au sein de l'entreprise et la veille technologique dans le périmètre technique des matériels et logiciels de type serveur, principalement l'installation, désinstallation, la maintenance et la supervision des systèmes d'exploitation : Red Hat, Ubuntu, Windows-server, CentOS..

L'une des missions les plus importantes d'un **administrateur système** consiste à veiller à la sécurité et à la sauvegarde des données sur le réseau complet. En cas de panne ou d'incident, il doit se montrer réactif et effectuer les réparations nécessaires dans les plus brefs délais. Son travail ne s'arrête pas là: grâce à une veille technologique permanente, l'administrateur systèmes et réseaux cherche à optimiser le système en testant de nouveaux matériels.

Chapitre 2 : Partie théorique

1. Rôle d'administrateur de base de données :

L'Administrateur de Bases de Données intervient dans la conception, l'administration et la maintenance des bases de données, ainsi que dans l'assistance aux informaticiens et aux utilisateurs. L'Administrateur de Bases de Données a ainsi pour missions principales de :

- Prévoir les volumes de données dans l'optique de choisir les outils servant à construire et à exploiter la base
- Concevoir, tester et mettre en place des progiciels SGBD (système de gestion de base de données)
- Préconiser des bonnes pratiques à usage des équipes de développement
- Concevoir et définir les paramètres des bases de données
- Réfléchir et mettre en place le dimensionnement du serveur
- Organiser les systèmes de gestion de bases de données tout en tenant compte des paramètres de cohérence, qualité et sécurité
- Mettre en place des normes qualité et élaborer des tableaux de bord pour en assurer le suivi
- Veiller à la disponibilité des informations et à leur facile utilisation
- Assister les développeurs et les techniciens d'exploitation dans l'exercice de leur fonction
- Assurer une veille technologique et un contrôle de la ou des bases de données.

2. Les types de systèmes de bases de données :

2.1. Les bases de données hiérarchiques

Les tous premiers programmes de bases de données permettaient de structurer l'information de façon hiérarchique: chaque enregistrement dépendait d'un seul enregistrement. Présenté sous forme d'arbre avec ses ramifications.

2.2. Les bases de données réseau:

les bases de données réseau prennent le relais de façon très satisfaisante. En permettant les relations n-n (plusieurs parents / plusieurs enfants). D'une structure en arbre, les bases de données deviennent des graphes.

2.3. Les bases de données relationnelles:

C'est le type de bases que l'on connaît et que l'on pratique aujourd'hui. Basé sur l'algèbre relationnel et les travaux de E.F. Codd, il permet de modéliser facilement et sans grosse contraintes les systèmes du monde réel et de créer des bases de données simples à maintenir, à faire évoluer et indépendantes de leur support.

Dans ce type de bases de données, les données sont organisées entables.

2.4. Les bases de données objet:

La grande idée est ici de permettre «d'attaquer» la base de donnée de façon transparente via ses «objets». Les objets sont un concept de programmation qui simplifie la création de logiciel et apporte de nombreux atouts aux projets informatiques importants.

Data Base Management System (DBMS) : **Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, DB2, Microsoft Access, SQLite...**

3. Historique de l'Oracle:

Software Development Laboratories a été créé en 1977. En 1979, l'entreprise change de nom en devenant Relational Software, Inc. (RSI) et introduit son produit Oracle V2 comme base de données relationnelle. La version 2 ne supportait pas les transactions mais implémentait les fonctionnalités SQL basiques de requête et jointure. Il n'y a jamais eu de version 1, pour des raisons de marketing, la première version a été la version 2. Celle-ci fonctionnait uniquement sur les systèmes Digital VAX/VMS.

4. Les versions de l'oracle :

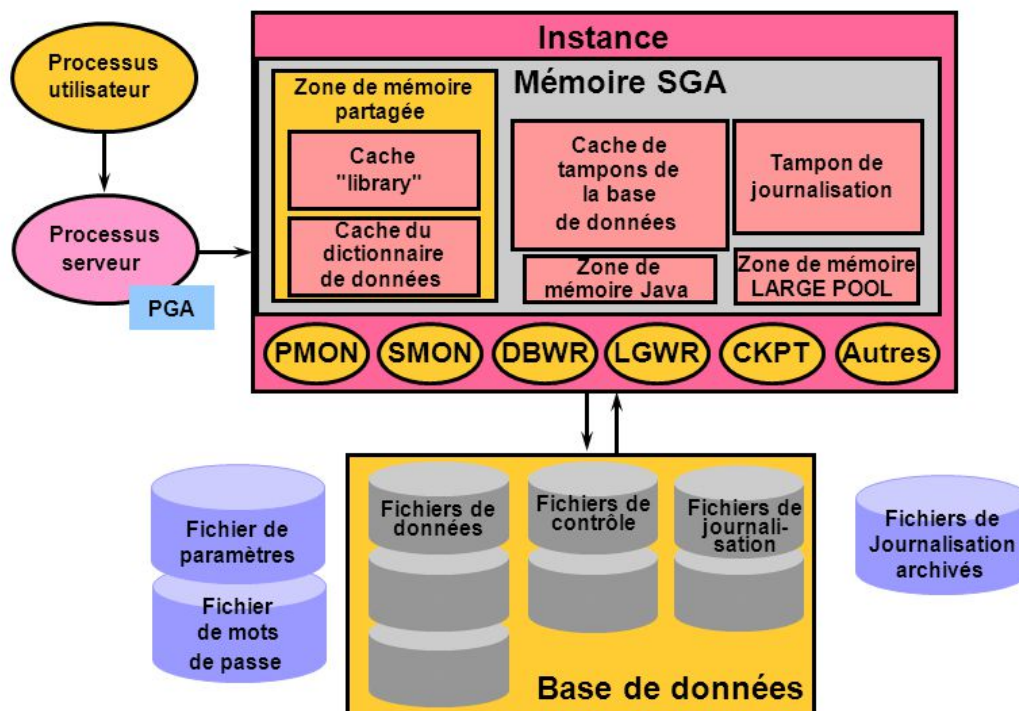
- En 1984, la version 4 supporte la cohérence en lecture (*read consistency*).
- En 1985, la version 5 supporte les requêtes distribuées, dans le cadre de l'intégration du modèle client-serveur avec l'arrivée des réseaux au milieu des années 1980.
- En 1988, la version 6 supporte le PL/SQL, le verrouillage de lignes (*rowlevel locking*) et les sauvegardes à chaud (*hot backups*, lorsque la base de données est ouverte). Oracle met sur le marché son ERP Oracle Financials basé sur la base de données relationnelle Oracle Database.
- En 1992, la version 7 supporte les contraintes d'intégrité, les procédures stockées et les déclencheurs (*triggers*).
- En 1995, acquisition d'un puissant moteur multidimensionnel, commercialisé sous le nom d'Oracle Express.
- En 1997, la version 8 introduit le développement orienté objet, et les applications multimédia grâce aux services *Oracle interMedia2*, renommé *Oracle Multimedia* depuis la version 11g3.
- En 1999, la version 8i d'Oracle est publiée dans le but d'affiner ses applications avec Internet (le *i* fait référence à Internet). La base de données comporte nativement une machine virtuelle Java.
- En 2001, la version 9i ajoute 400 nouvelles fonctionnalités et permet de lire et d'écrire des documents XML. Elle intègre le moteur OLAP: le moteur Oracle Express est dorénavant référencé au sein de l'option Oracle OLAP.

Les données multidimensionnelles sont accessibles à partir du langage SQL.

- En 2003, la version 10g supporte les expressions rationnelles. Le *g* signifie *grid* ; un des atouts marketing de la 10g est en effet qu'elle supporte le *grid computing*.
- En novembre 2005, la version 10g Express Edition, complètement gratuite, est publiée, ainsi que la version 10g Release 2.
- En juillet 2007, la version 11g Linux et Windows.
- En septembre 2009, la version 11g Release 2 est publiée⁴.
- En juillet 2013, la version 12c est publiée⁵.

5. Architecture de l'Oracle:

Présentation des principaux composants

**ORACLE**

Un serveur Oracle est un système qui permet de gérer les bases de données et qui offre un moyen de gestion des informations ouvert, complet et intégré.

Un serveur Oracle est constitué d'une instance et d'une base de données.

5.1. La base de données Oracle :

Une base de données complète est constituée d'un certain nombre de fichiers :

- Des fichiers de données (datafiles ou databasefiles) :

les fichiers de données sont pour stocker les données (essentiellement les tables et leurs lignes), mais aussi les autres objets Oracle connexes aux tables : (index, vues, synonymes, database links, procédures stockées, etc.)

- Des fichiers journaux (logfiles ou redo logfiles):

Les fichiers journaux servent à mémoriser toutes les modifications (validées ou non) faites sur la base, à des fins de reprise en cas de perte de données physiques.

La journalisation (assurée par le processus LGWR) est un mécanisme permanent et obligatoire d'Oracle, pour assurer un minimum de sécurité des données.

- Des fichiers de contrôle (control files):

un fichier de contrôle qui spécifie le nom et l'emplacement des fichiers, le nom de la base.

- Un fichier d'initialisation ou de paramétrage (init file)
- Des fichiers d'archivage (optionnel) pour archiver les fichiers de contrôle
- Un fichier de paramètres (optionnel) qui stocke tous les paramètres de la base
- Des fichiers de trace pour répertorier toutes les tâches et erreurs effectuées

et optionnellement

- Un fichier de mot de passe (password file)
- et des fichiers d'archivage des journaux

Les fichiers de données initiaux, les fichiers journaux et les fichiers de contrôle sont créés par l'ordre SQL 'CREATE DATABASE'

5.2. Instance Oracle:

L'instance Oracle est constituée par :

5.2.1.Des processus d'arrière plan :

Ils gèrent et appliquent les relations entre les structures physiques et les structures mémoires. Ces processus représentent le programme qui rentre directement en interaction avec le serveur Oracle. Ils répondent à toutes les demandes et renvoient les résultats.

Il en existe deux catégories :

+ les processus d'arrière plan obligatoires :

*DBWR (Data Base Writer) :écrit le contenu du cache de données dans les fichiers de données de façon périodique en mettant à jour le point de restauration sur les fichiers log .

*LGWR (Log Writer) :écrit le contenu du cache de reprise dans les fichiers de log toutes les trois secondes ,quand le cache de reprise est plein au tiers et quand un processus DBWR décharge des données modifiées .

*CKPT (Checkpoint) :Pour assurer la synchronisation et la cohérence des données.

*SMON (System Monitor) :

-Effectue la restauration lors de reprise après panne

-Nettoie les segments temporaires

-Fusionne certains extents libres contigue PMON (Process Monitor) pour gérer les pannes des processus clients .

*PMON (Process Monitor) :Pour gérer les pannes des processus clients

+les processus d'arrière plan facultatifs : ARCn, LMDn, RECO, CJQ0, LMON, Snnn, Dnnn, Pnnn, LCKn, QMNn

NB: L'archivage des redo log files :

Ce processus (process ARCH ou "ARCHIVER") est optionnel et permet de faire des restaurations les plus à jour possible.

En l'absence d'archivage, on ne pourra récupérer les données que de la dernière sauvegarde. Avec l'archivage on récupérera ces mêmes données + les modifications qui ont été faites entre la sauvegarde et le crash. (seules les transactions en cours au moment du crash sont perdues). L'archivage permet de garder tout l'historique des fichiers redologs, qui sont recopiés sur le répertoire d'archivage dès qu'ils sont pleins (Switch).

Si on n'archive pas les redologs sont écrasés cycliquement, puisque rappelons le, ils sont utilisés de manière séquentielle et circulaire !

Il est possible d'autoriser l'archivage automatique de manière dynamique par la commande suivante :

```
SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START;
```

5.2.2. Des structures mémoires :

Elles se composent essentiellement de deux zones mémoires :

-La zone mémoire allouée à la SGA(System Global Area) :

Elle est allouée au démarrage de l'instance et qui représente une composante fondamentale d'une instance Oracle. Son but est d'économiser les E/S.

Elle contient:

- +la zone mémoire partagée par tous les utilisateurs de la base de données
- +le cache de tampons de la base de données (Data Base Buffer cache).
- +le tampon de journalisation(redo log Buffer) log des changements récents .

-La zone mémoire allouée à la PGA (Program Global Area) :

Elle est allouée au démarrage du processus serveur. Elle est réservée à chaque processus utilisateur qui se connecte à la base de données Oracle et libérée à la fin du processus.

6. Back_up Oracle :sauvegarde et restauration:

La commande RMAN (Recovery MANager) permet aux DBA de gérer les opérations de sauvegarde/restauration de manière souple et optimisée.

6.1. Les fonctions de RMAN:

RMAN offre la possibilité de :

- réaliser des sauvegardes globales de la base, d'espaces disque logiques (tablespace), de fichiers de données (datafiles), de fichiers de contrôle (controlfiles) et de fichiers d'archive (archivelog).
- éviter de sauvegarder les blocs Oracle vides, ce qui permet un gain significatif de volume de sauvegarde.
- gérer les périodes de conservation des sauvegardes.
- dupliquer une base de données de manière simple.
- éditer des rapports.

6.2. Principe de stockage des sauvegardes:

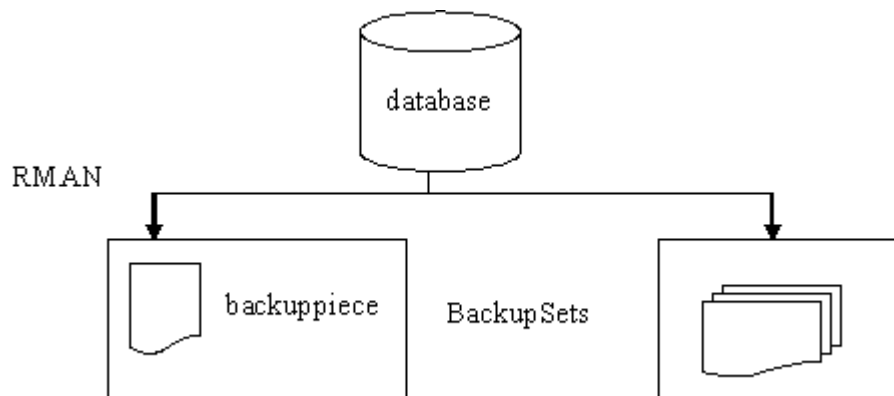


Figure 6: stockage

BackupPiece: C'est une entité physique contenant 1 ou plusieurs fichiers de données. Un fichier peut très bien être sur plusieurs backup pieces. Leur nombre et leur taille dépendent du paramètre **maxpiecesize**.

BackupSet: C'est une entité logique contenant un ou plusieurs backup pieces .

Chapitre 3 : Partie pratique

Dans cette partie , on commence à découvrir un peu le rôle d'un administrateur système et aussi bien le rôle d'un administrateur de base de donnée, à travers des différentes fonctionnalités.

But:

- Installation des systèmes d'exploitation Oracle Linux et Ubuntu sous Vmware virtual Machine .
- Installation du Oracle 11g sur Ubuntu .
- Création d'une base de données simple .

A-Motivation:

1. Le principe de la virtualisation :

La virtualisation est l'ensemble des technologies matérielles et/ou logicielles qui permettent de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation et/ou plusieurs applications sur une même machine, séparément les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Il existe beaucoup d'intérêts , par exemple:

- Migrer facilement d'une machine virtuelle à une autre .
- Economiser de l'argent sur le matériel .
- Développer ou tester des logiciels avec possibilité de recommencer sans casser le système hôte ,etc...

2. Les outils de virtualisation:

2.1. Oracle Virtual Machine: Oracle VM est le serveur de virtualisation de l'entreprise Oracle fondée en 1977.OVM est un logiciel libre et gratuit qui permet l'exploitation d'une machine serveur virtuelle.

2.2. Vmware: La société Vmware INC, fondée en 1998, propose plusieurs produits liés à la virtualisation d'architectures x86.

Dans la suite de pratique , on va utiliser Vmware Server pour ses nombreux avantages ,parmi lesquelles on cite:

Vmware permet de virtualiser n'importe quelle OS, il permet de virtualiser plusieurs système d'exploitation sans faire de multiboot et avoir une seule configuration machine. Il permet aussi de configurer la quantité de mémoire, l'espace disque dur et l'accès ou pas au USB, réseau, carte son, etc...

3. Les systèmes d'exploitation(SE) à base Linux:

3.1. Oracle Linux: est un système d'exploitation Open Source Linux. Il convient tant à des applications Oracle qu'à une utilisation générale. Il est compatible avec Red Hat Enterprise Linux.

À part le fait que le téléchargement d'Oracle linux est gratuit, ce dernier représente un système éprouvé et optimisé : Oracle investit énormément sur ce système. En interne, il est testé pas moins de 128 000 heures par jour.

3.2 Ubuntu: est un système d'exploitation GNU/Linux basé sur la distribution Linux (ensemble cohérent de logiciels libres assemblés autour du noyau Linux). Ubuntu se définit comme un système d'exploitation utilisé par des millions de PC en représentant une interface simple , intuitive et sécurisée.

On trouve aussi d'autres SE à base Linux comme Fedora,CentOS,RedHat,etc...

4. Base de données Oracle 11g:

Oracle Database 11g est adapté aux environnements transactionnels et décisionnels sophistiqués. Non seulement ce SGBD améliore nettement les performances de 10g mais aussi, et surtout, il offre des avantages tels qu'une installation simple et rapide, et des fonctions complètes d'auto-gestion .

B-Réalisation de la partie pratique:

1. Installation de VMware:

les étapes d'installation en gros :

-télécharger l'application VMware-workstation-full-14.0.0-6661328

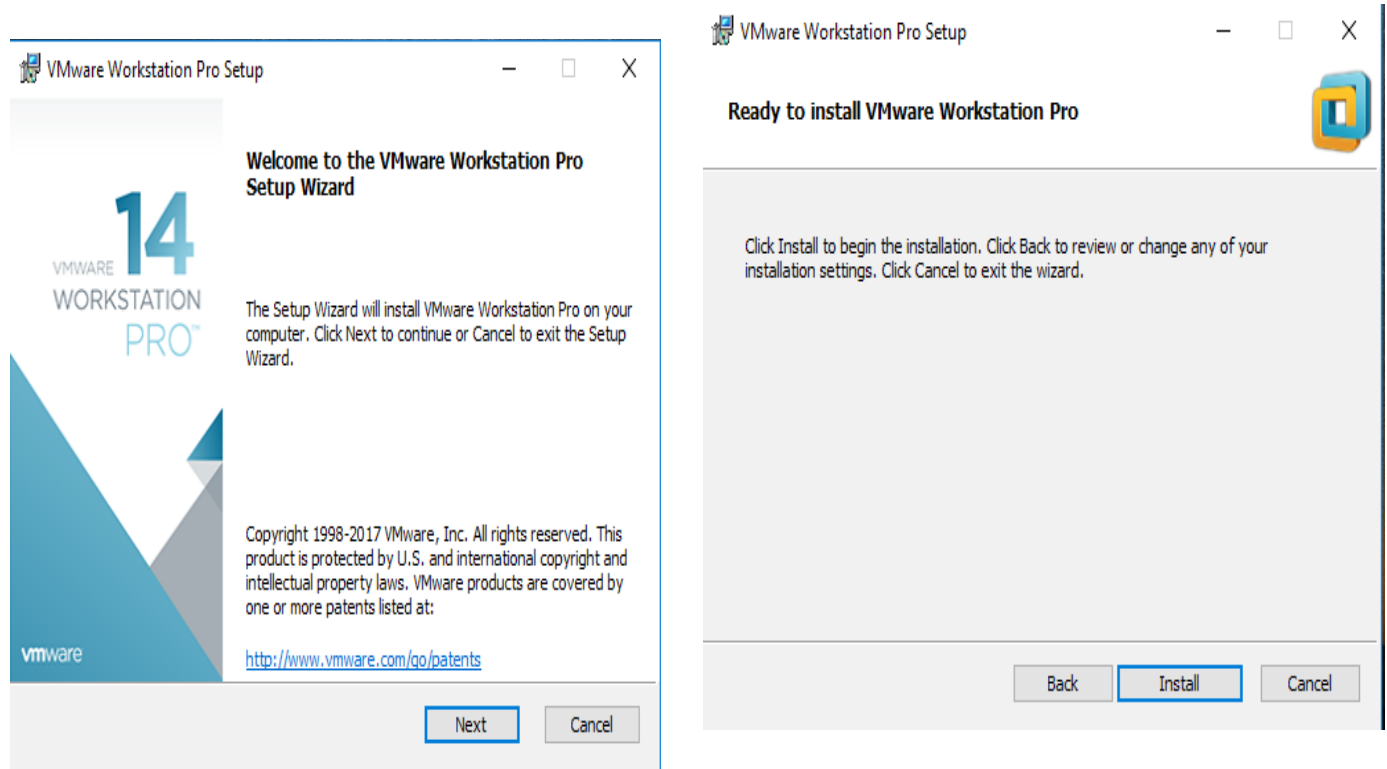


Figure 7: Début d'installation Setup

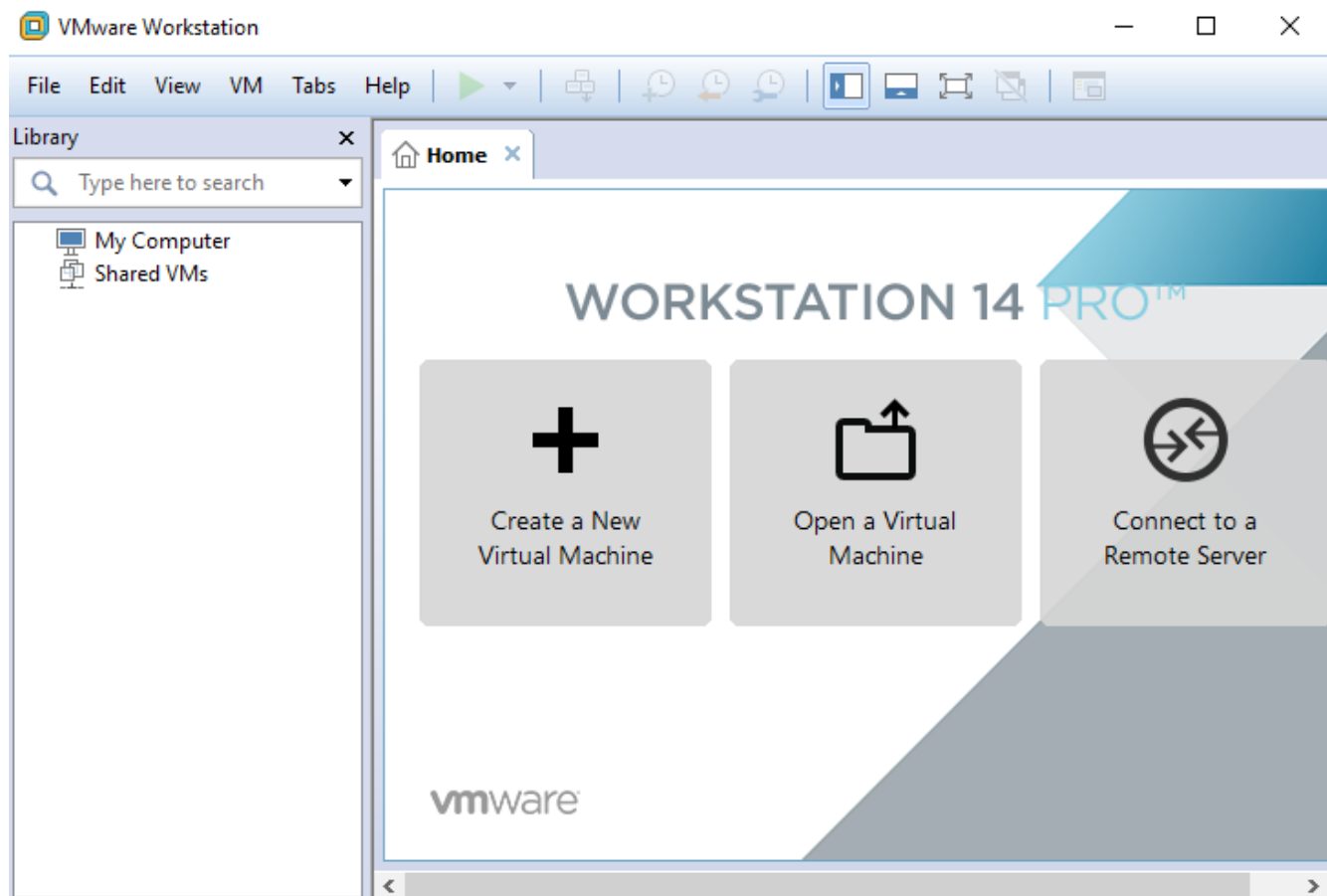


Figure 8: VMware Workstation

2. Installation de Ubuntu sous VMware:

Les étapes d'installation en gros :

-télécharger d'abord le fichier image ubuntu-18.10-desktop-amd64

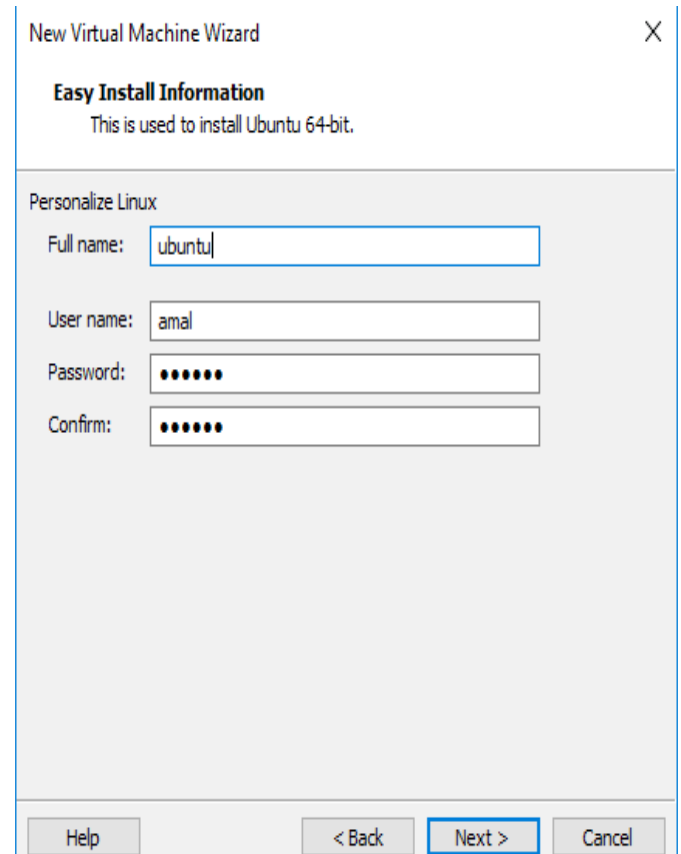
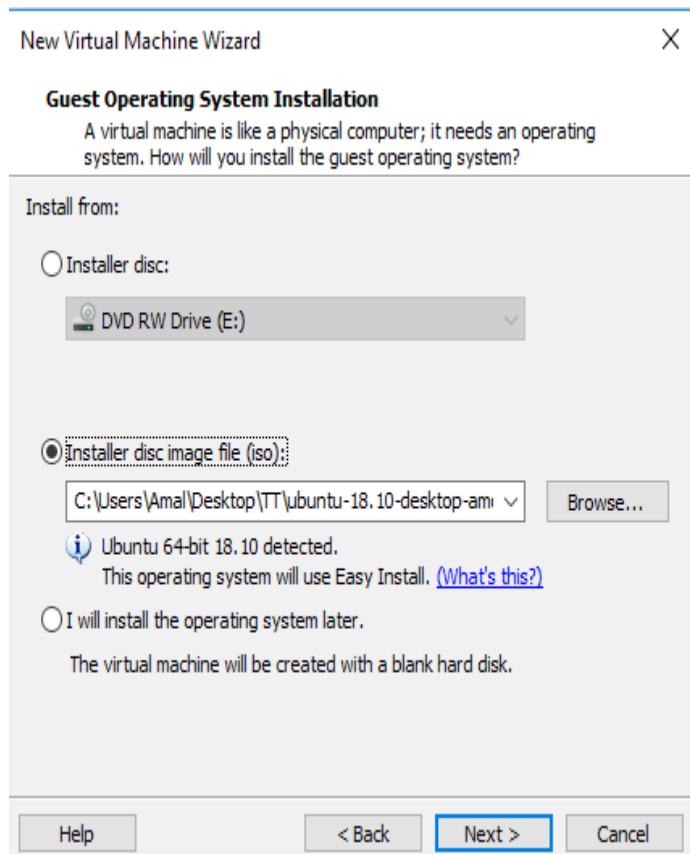


Figure 9: Début d'installation et personnalisation Linux

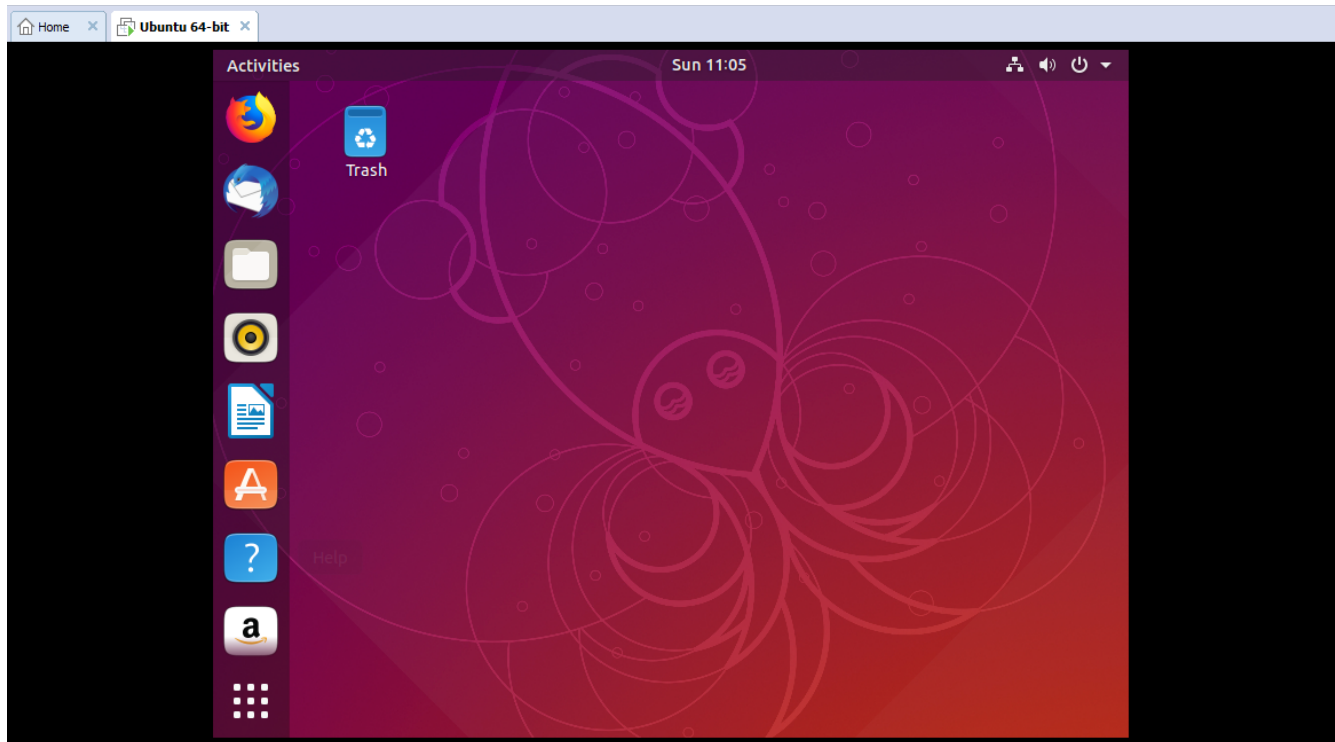


Figure 10: Ubuntu 18.04

3. Installation de Oracle Linux 6 sous Vmware:

Les étapes d'installation en gros :

-télécharger d'abord le fichier image OracleLinux-R6-U3-Server-x86_64-dvd

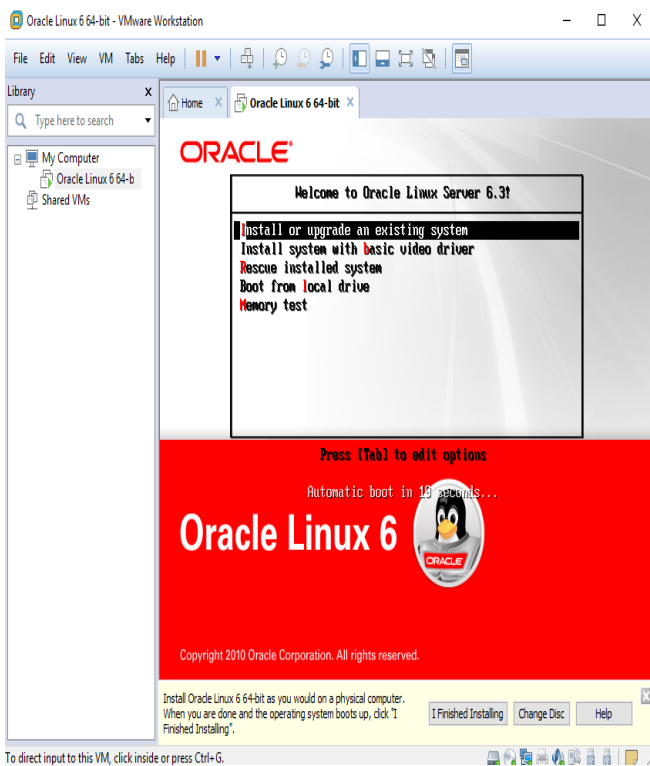


Figure 11: Début d'installation

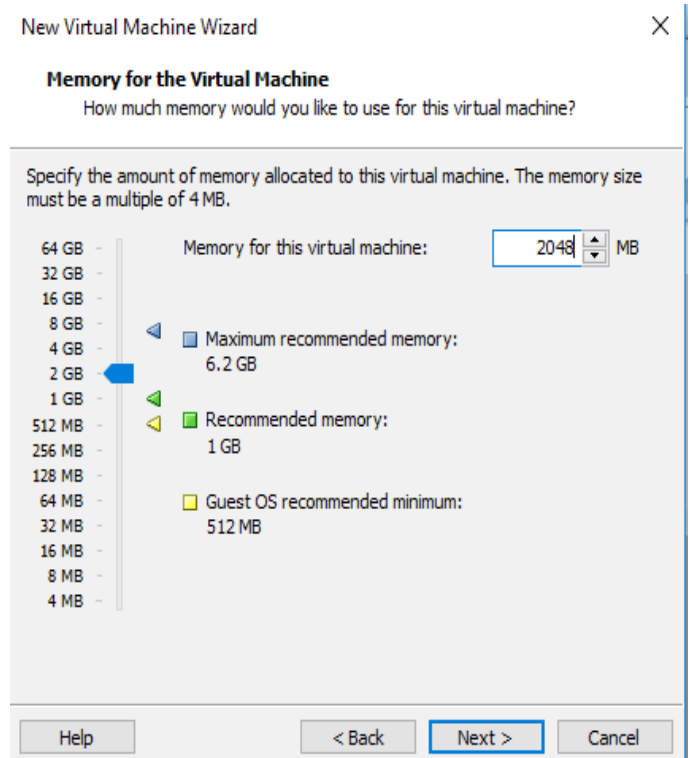


Figure 12: Gestion mémoire

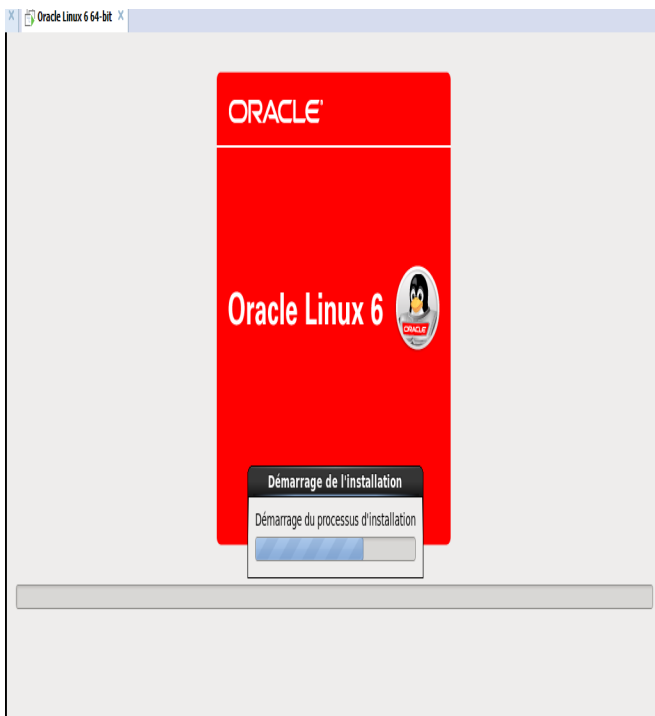
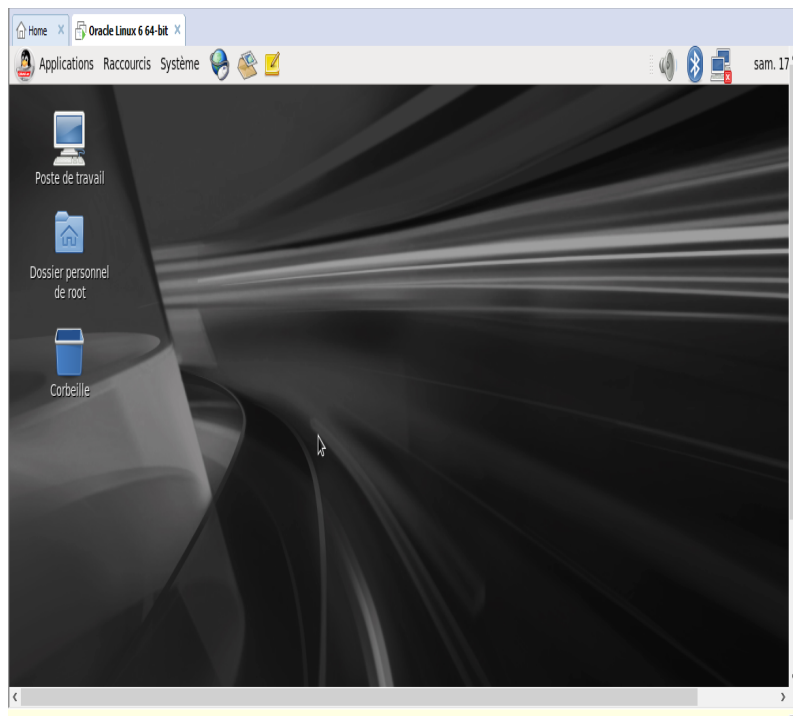


Figure 13: Oracle Linux 6



4. Installation d' Oracle 11g sur Oracle Linux 6:

Cette section contient des instructions étape-par-étape ,détaillée , pour l'installation d'Oracle 11g .

4.1. Préparation de l'OS pour installer Oracle: Préinstallation :

- se connecter d'abord en tant que root.
- télécharger file1.zip et file2.zip liés à l'installation.
- Obtenir l'adresse IP à partir de la commande ifconfig -a , dans ce cas , ma adresse est 192.168.2.133



```
root@oracle:~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
collisions:0 lg file transmission:0  
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)  
  
[root@oracle ~]# ifconfig -a  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:B7:FF:7F  
          inet adr:192.168.2.133 Bcast:192.168.2.255  Masque:255.255.255.0  
          adr inet6: fe80::20c:29ff:feb7:ff7f/64 Scope:Lien  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:2270856 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:485586 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 lg file transmission:1000  
          RX bytes:3275813682 (3.0 GiB) TX bytes:38781467 (36.9 MiB)  
  
lo        Link encap:Boucle locale  
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0  
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1  
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 lg file transmission:0  
          RX bytes:720 (720.0 b) TX bytes:720 (720.0 b)  
  
pan0      Link encap:Ethernet  HWaddr 96:C8:E4:98:C0:0E  
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
```

Figure 14: Obtention de l'adresse IP

-Changer le nom de la machine : localhost par oracle :

[illegible]

Figure 15: script pour modifier le nom

-lancer l'installation des packages par la commande: yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall

```

root@oracle:~
gcc-c++          x86_64 4.4.7-23.0.1.el6          ol6_latest 4.7 M
glibc-devel      x86_64 2.12-1.212.0.3.el6_10.3        ol6_latest 991 k
glibc-headers    x86_64 2.12-1.212.0.3.el6_10.3        ol6_latest 620 k
kernel-headers   x86_64 2.6.32-754.18.2.el6            ol6_latest 4.6 M
ksh              x86_64 20120801-37.el6_9              ol6_latest 761 k
libaio-devel     x86_64 0.3.107-10.el6                 ol6_latest 13 k
libstdc++-devel  x86_64 4.4.7-23.0.1.el6              ol6_latest 1.6 M
mpfr             x86_64 2.4.1-6.el6                    ol6_latest 156 k
ppl              x86_64 0.10.2-11.el6                  ol6_latest 1.3 M
Updating for dependencies:
glibc            x86_64 2.12-1.212.0.3.el6_10.3        ol6_latest 3.8 M
glibc-common     x86_64 2.12-1.212.0.3.el6_10.3        ol6_latest 14 M
libgcc           x86_64 4.4.7-23.0.1.el6              ol6_latest 104 k
libgomp          x86_64 4.4.7-23.0.1.el6              ol6_latest 135 k
libstdc++        x86_64 4.4.7-23.0.1.el6              ol6_latest 295 k
tzdata           noarch 2019b-2.el6                     ol6_latest 505 k

Transaction Summary
=====
Install      15 Package(s)
Upgrade      6 Package(s)

Total download size: 48 M
Is this ok [y/N]: Y

```

Figure 16: Installation des packages

-Suite à la dernière commande, un compte ORACLE est créé. Il faut juste Changer le mot de passe du ce compte.

```
Complete!
[root@oracle ~]# passwd oracle
Changement de mot de passe pour l'utilisateur oracle.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : ne contient pas suffisamment de caractères DIFFÉRENTS
MOT DE PASSE INCORRECT : est trop simple
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mise à jour réussie de tous les jetons d'authentification.
[root@oracle ~]#
```

Figure 17: Configuration du mot de passe du compte

-créer un sous répertoire soft sous /oracle en saisissant les commandes suivantes:

`mkdir /oracle`

`chown oracle:oinstall /oracle`

`mkdir /oracle/soft`

`chmod a+w soft` (pour permettre à tous les utilisateurs le droit d'écrire).

-installer Filezilla (FileZilla_3.32.0_win64-setup.exe) pour copier sous /oracle/soft les deux fichiers .zip du windows vers la machine virtuelle à partir de la connection par l'adresse IP du hôte .

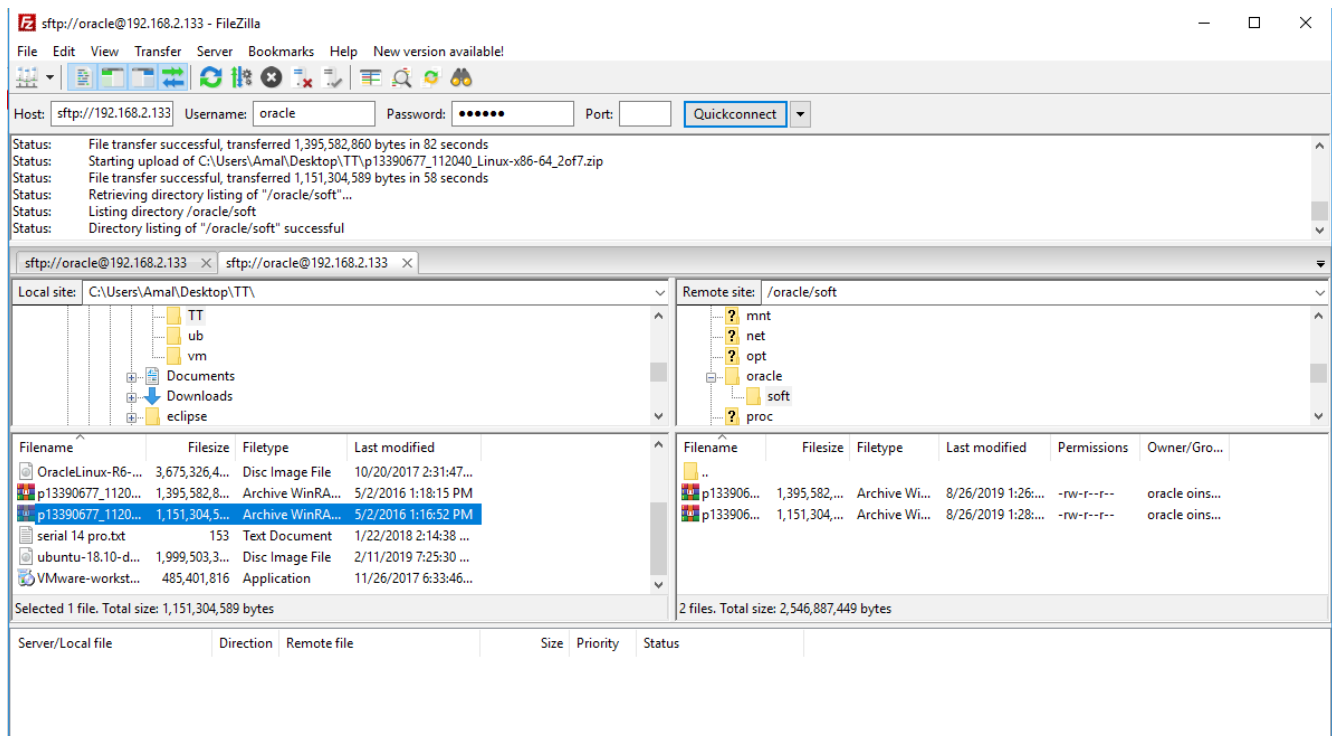


Figure 18: copie des deux fichiers sous /oracle répertoire

- lancer l'extraction du contenu de chaque fichier . Zip par la commande :
unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
- Une fois l'extraction achevée, supprimer les fichiers zip par :rm *.zip (il faut garde le repertoire database)
- Installer Xming-6-9-0-31-setup.exe (pour le graphique) puis lancer une session avec putty en activant X11:

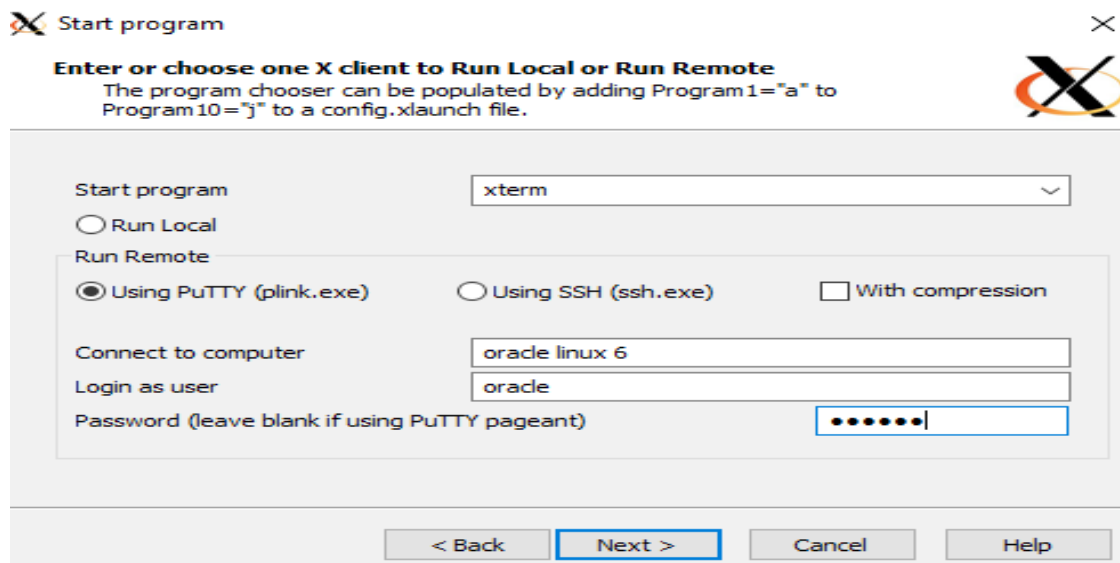


Figure 19: session Xming activée

- se placer sous le répertoire database , se connecter en tant que oracle et lancer l'installation par ./runInstaller

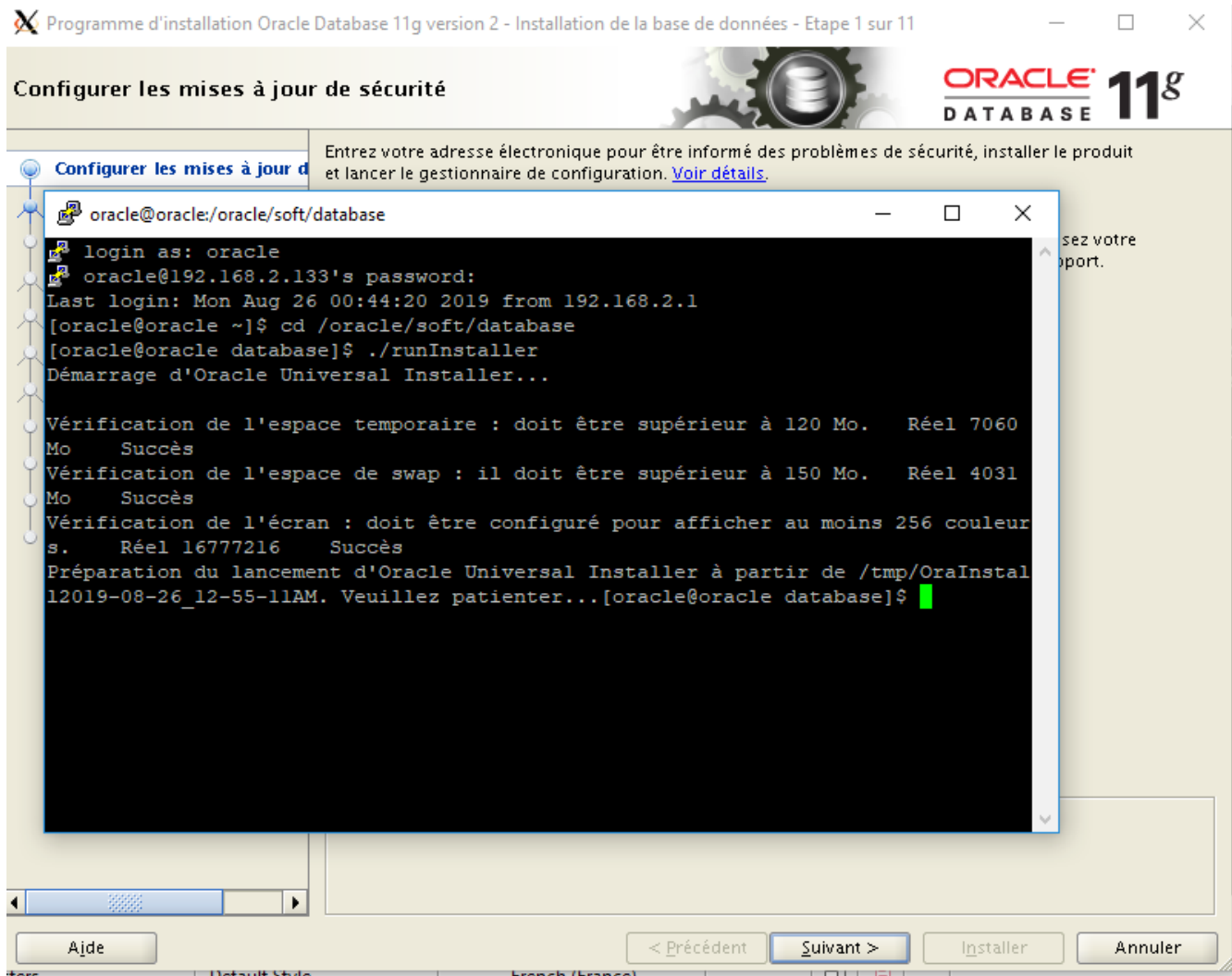


Figure 20: Début d'installation

4.2. Installation d'Oracle 11g:

-installer Xming-6-9-0-31-setup.exe puis lancer Xming pour le graphique :

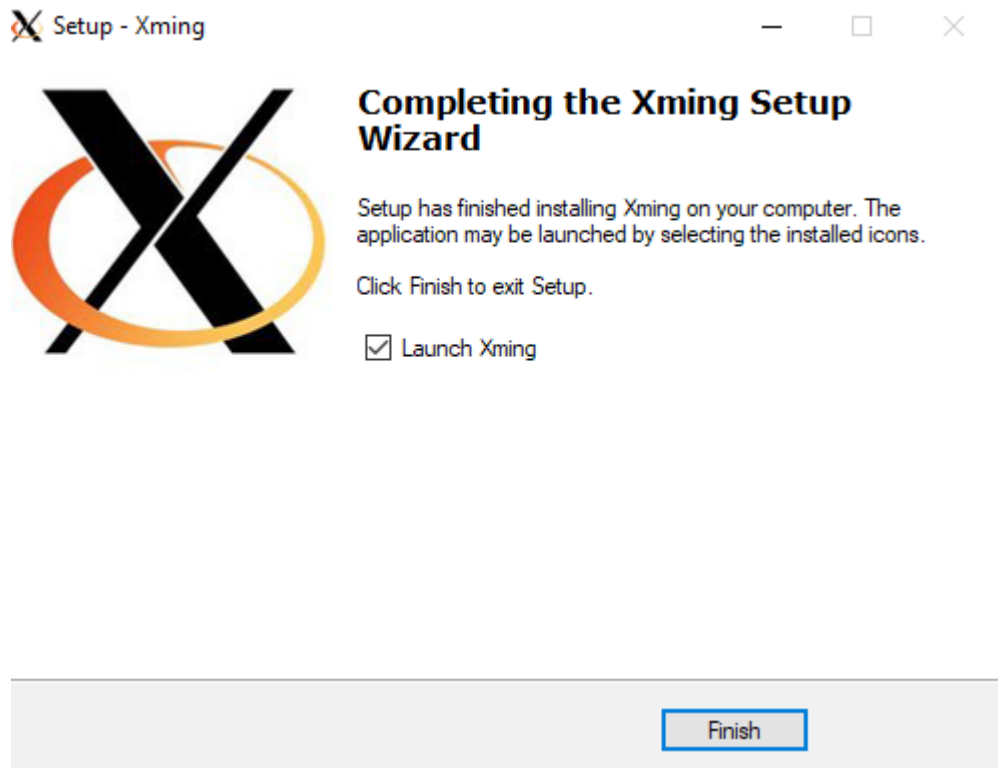
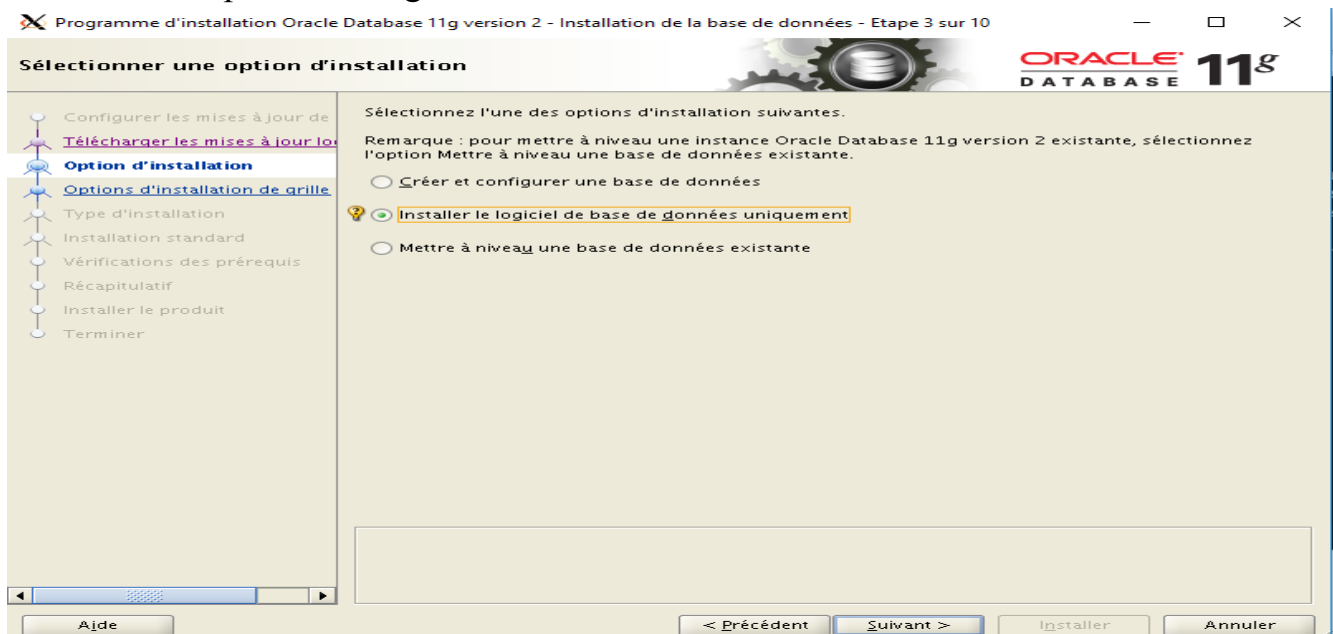


Figure 21: Setup Xming

-lancer l'insatallation par . /runInstaller

- suivre les étapes de configuration:



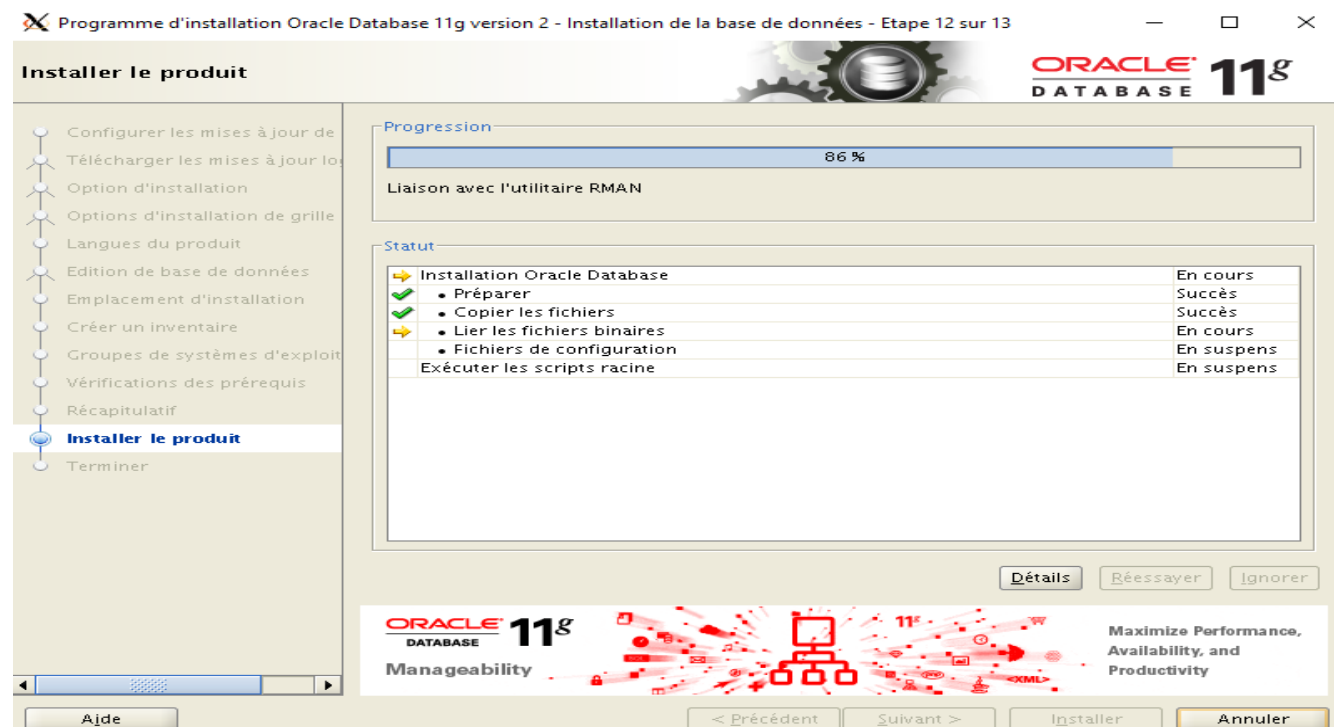
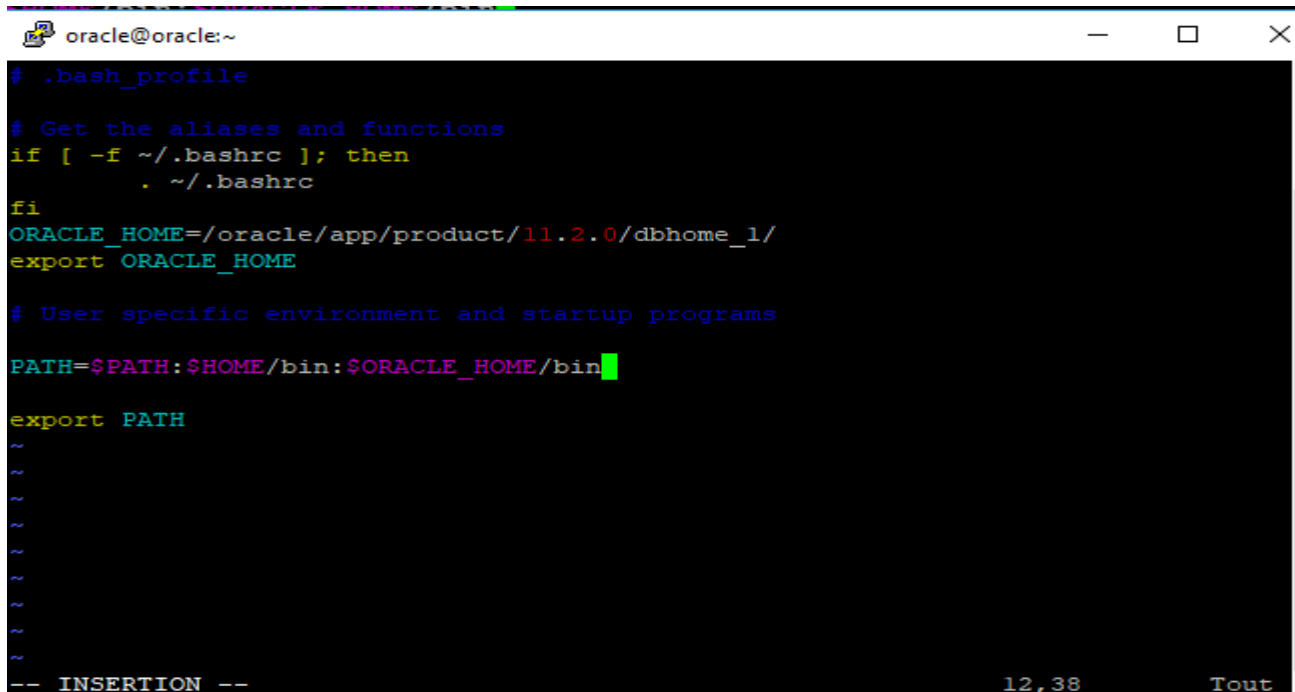


Figure 22: Les étapes de configuration

-exécution de la commande : vi .bash_profile

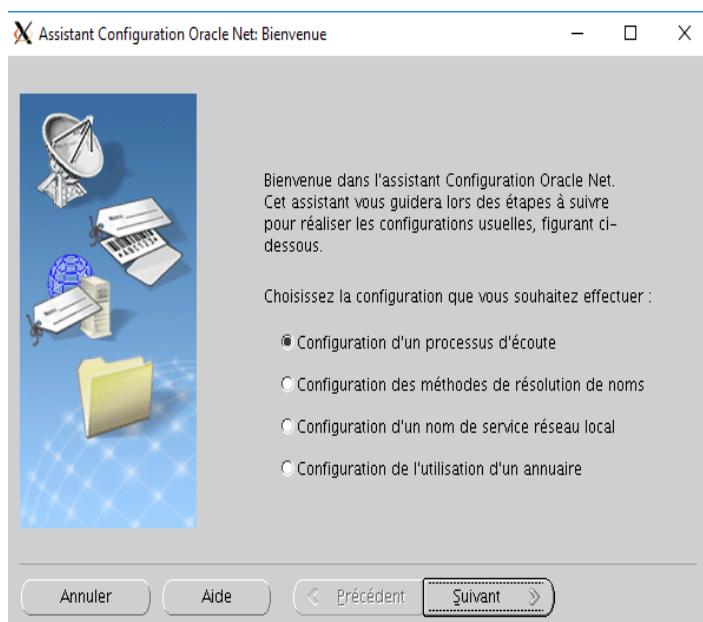


```
oracle@oracle:~  
# .bash_profile  
  
# Get the aliases and functions  
if [ -f ~/.bashrc ]; then  
    . ~/.bashrc  
fi  
  
ORACLE_HOME=/oracle/app/product/11.2.0/dbhome_1/  
export ORACLE_HOME  
  
# User specific environment and startup programs  
  
PATH=$PATH:$HOME/bin:$ORACLE_HOME/bin  
  
export PATH  
  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
-- INSERTION --  
12, 38 Tout
```

Figure 23: éditer le script .bash_profile

-exécuter le script par . .bash_profile

-Avec une session de Xming ou X11 est lancé en Putty , lancer l'install de Listener par : netca (configuration des services Oracle Net)



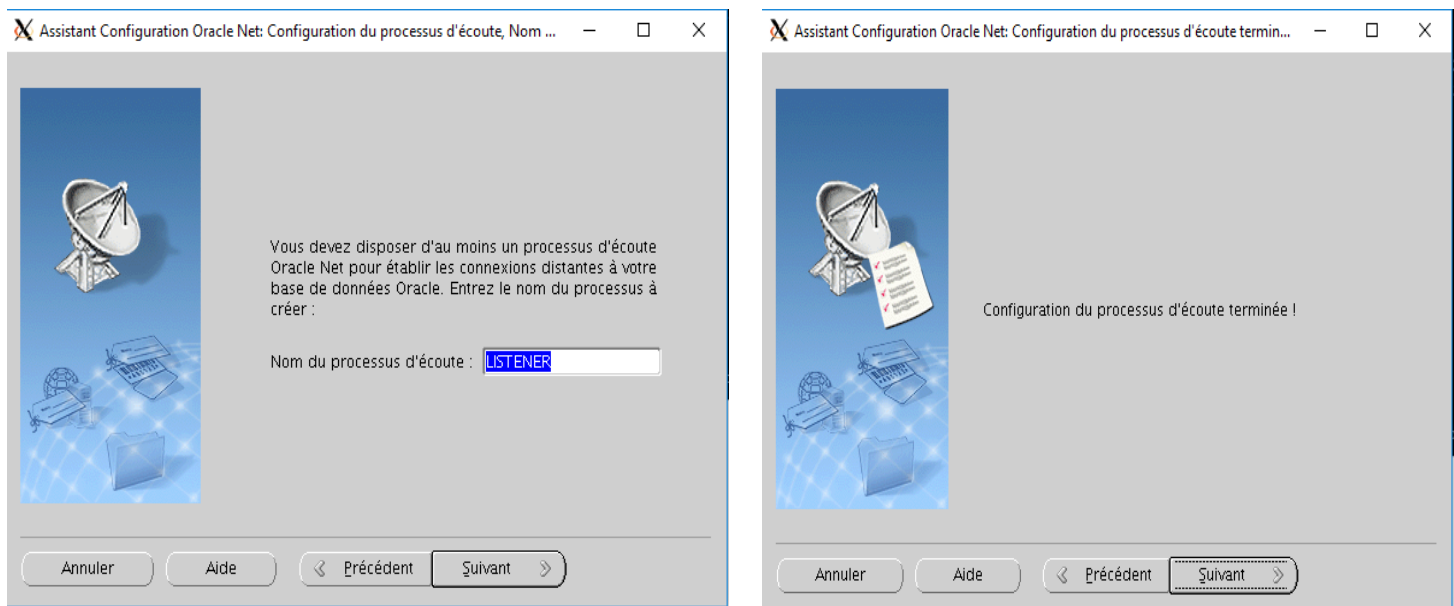


Figure 24: Configuration du Listener

-lancer les commandes :

```
export ORACLE_HOME=/oracle/app/product/11.2.0/dbhome_1
netmgr (oracle net manager)
```

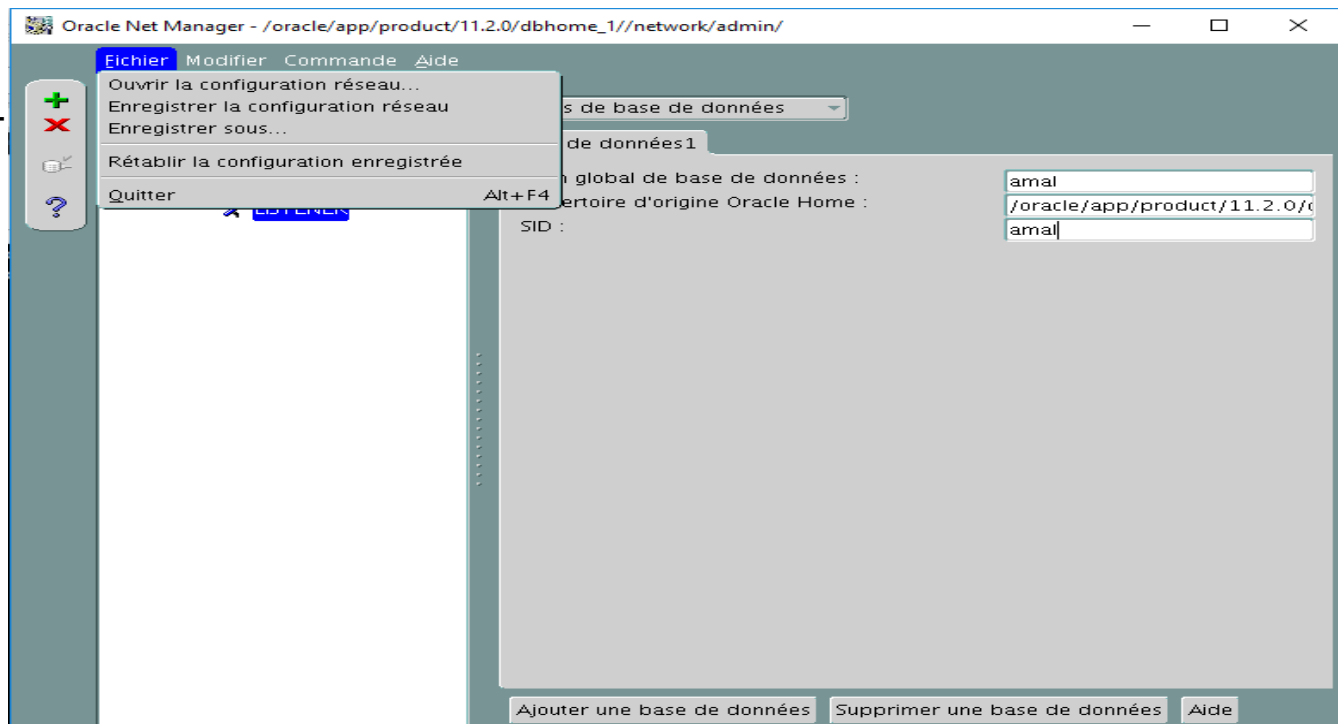
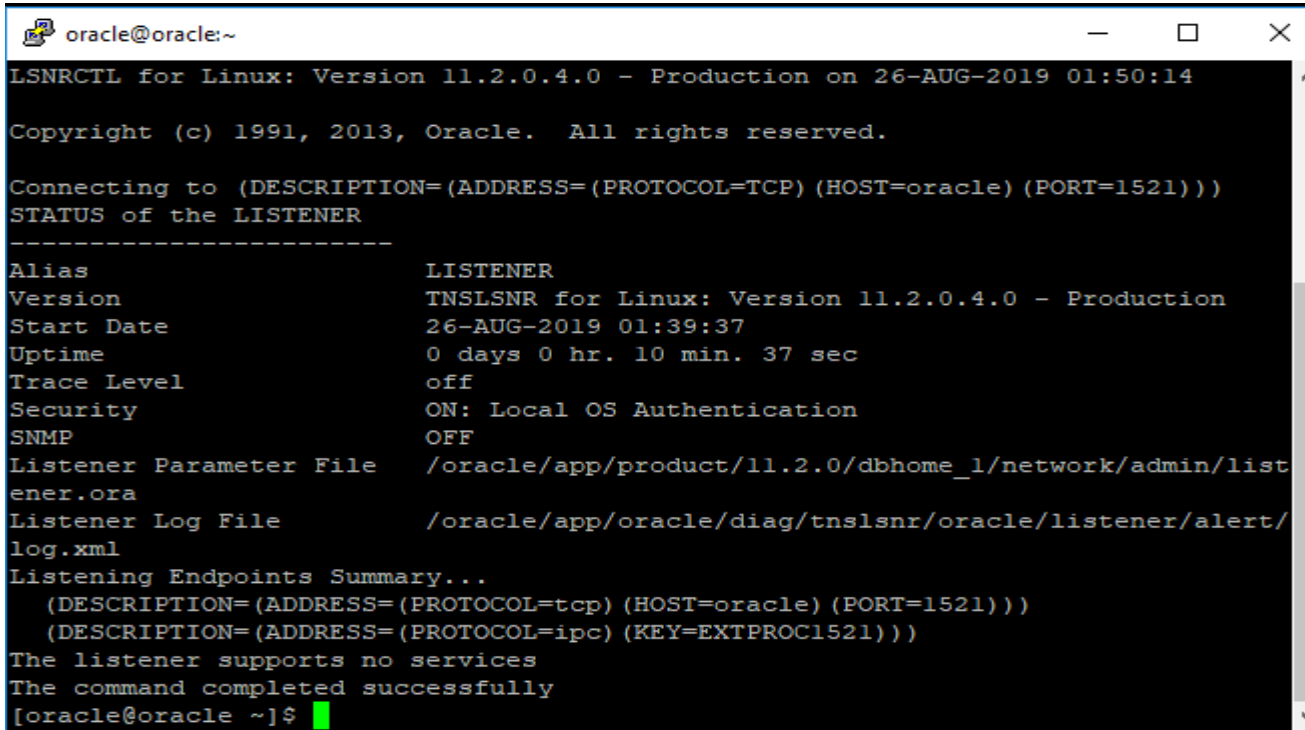


Figure 25: Configuration réseau

-vérifier le statut du Listener par la commande :lsnrctl status



```
oracle@oracle:~  
LSNRCTL for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production on 26-AUG-2019 01:50:14  
Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.  
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=oracle) (PORT=1521)))  
STATUS of the LISTENER  
-----  
Alias                LISTENER  
Version              TNSLSNR for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production  
Start Date           26-AUG-2019 01:39:37  
Uptime                0 days 0 hr. 10 min. 37 sec  
Trace Level           off  
Security              ON: Local OS Authentication  
SNMP                  OFF  
Listener Parameter File /oracle/app/product/11.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora  
Listener Log File     /oracle/app/oracle/diag/tnslnsr/oracle/listener/alert/log.xml  
Listening Endpoints Summary...  
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp) (HOST=oracle) (PORT=1521)))  
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (KEY=EXTPROC1521)))  
The listener supports no services  
The command completed successfully  
[oracle@oracle ~]$
```

Figure 26: le Listener est configuré

L'installation se termine avec succès.

5. Création d'une base de données simple:

- créer la base de données en utilisant l'assistant "DBCA"(Assistant de Configuration de Base de Données) .

-avec une session Xming autorisée, on lance l'assitant de configuration de Base de Données (DBCA)

-Pour le premier écran on trouve les types d'opération suivants :

- Créer une base de données : a pour but de stocker les Informations de production correspondant à une application.
- Configurer les options de base de données : Plusieurs options de configuration sont définies au niveau de la base de données. Trois onglets de gestion clés contiennent ces options : Maintenance, Limites et Paramètres du client.

- ✓ Supprimer une base de données : On peut aussi utiliser (DBCA, Data base Configuration Assistant), qui permet la suppression d'une base.
- ✓ Gérer les modèles : L'assistant permet de définir, créer, modifier et supprimer des modèles de base de données personnalisée.

on coche évidemment "Créer une base de données".

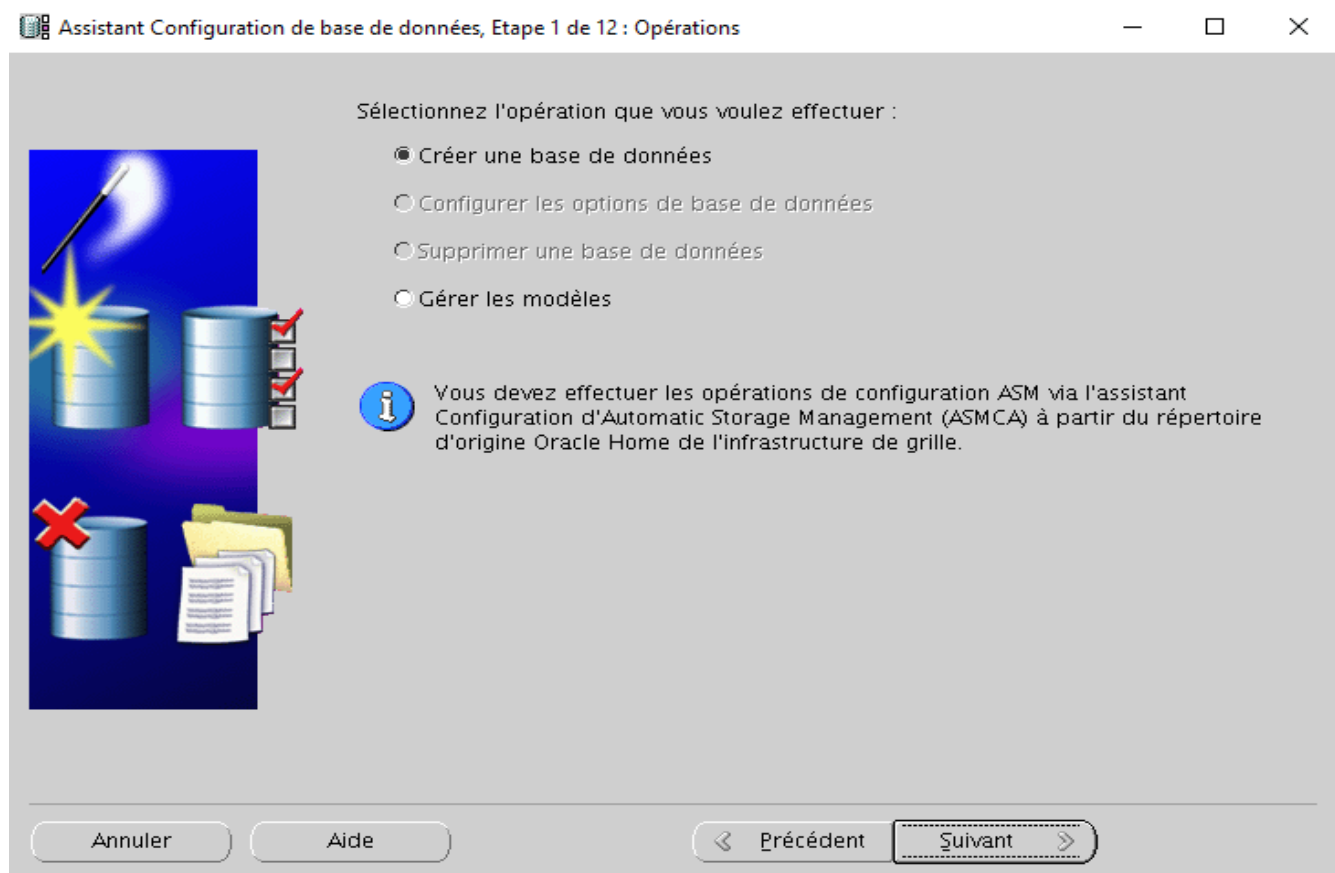


Figure 27: Début de la configuration de la base

-Pour le deuxième écran , on trouve le choix du modèle de la base de données.

Assistant Configuration de base de données, Etape 2 de 12 : Modèles de base de données

Modèles avec fichiers de données contenant des bases de données précréées. Ils vous permettent de créer une base de données en quelques minutes, plutôt qu'en une heure ou plus. N'utilisez les modèles sans fichiers de données que si nécessaire, tel que lorsque vous devez modifier des attributs comme la taille de bloc, qui ne peut pas être modifiée après la création de la base de données.

Sélec...	Modèle	Inclut les fichiers ...
☒	BD généraliste ou traitement transactionnel	Oui
☐	Base de données personnalisée	Non
☐	Data Warehouse	Oui

[Afficher les détails...](#)

Annuler Aide Précédent Suivant

Figure 28: Modèle BD généraliste ou traitement transactionnel

-suivre les étapes de configurations :

Assistant Configuration de base de données, Etape 9 de 11 : Paramètres d'initialisation

Mémoire Dimensionnement Jeux de caractères Mode de connexion

☒ Standard

Taille de la mémoire (SGA et PGA) : 801 MB

Pourcentage : 40 % 250 MB 2004 MB

☒ Utiliser la gestion automatique de la mémoire [Afficher la répartition de la ...](#)

☐ Personnalisé

Gestion de la mémoire : Gestion automatique de la mémoire partagée

Taille de la mémoire SGA : 600 Mégaoctets

Taille de la mémoire PGA : 200 Mégaoctets

Mémoire totale pour Oracle : 801 Mégaoctets

[Tous les paramètres d'initialisation...](#)

Annuler Aide Précédent Suivant Terminer

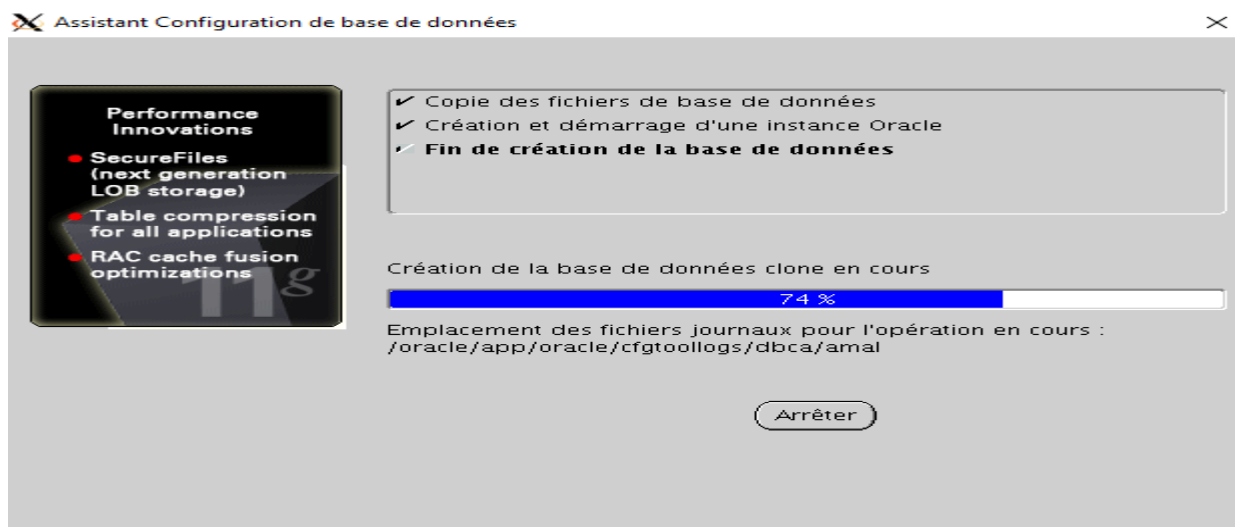
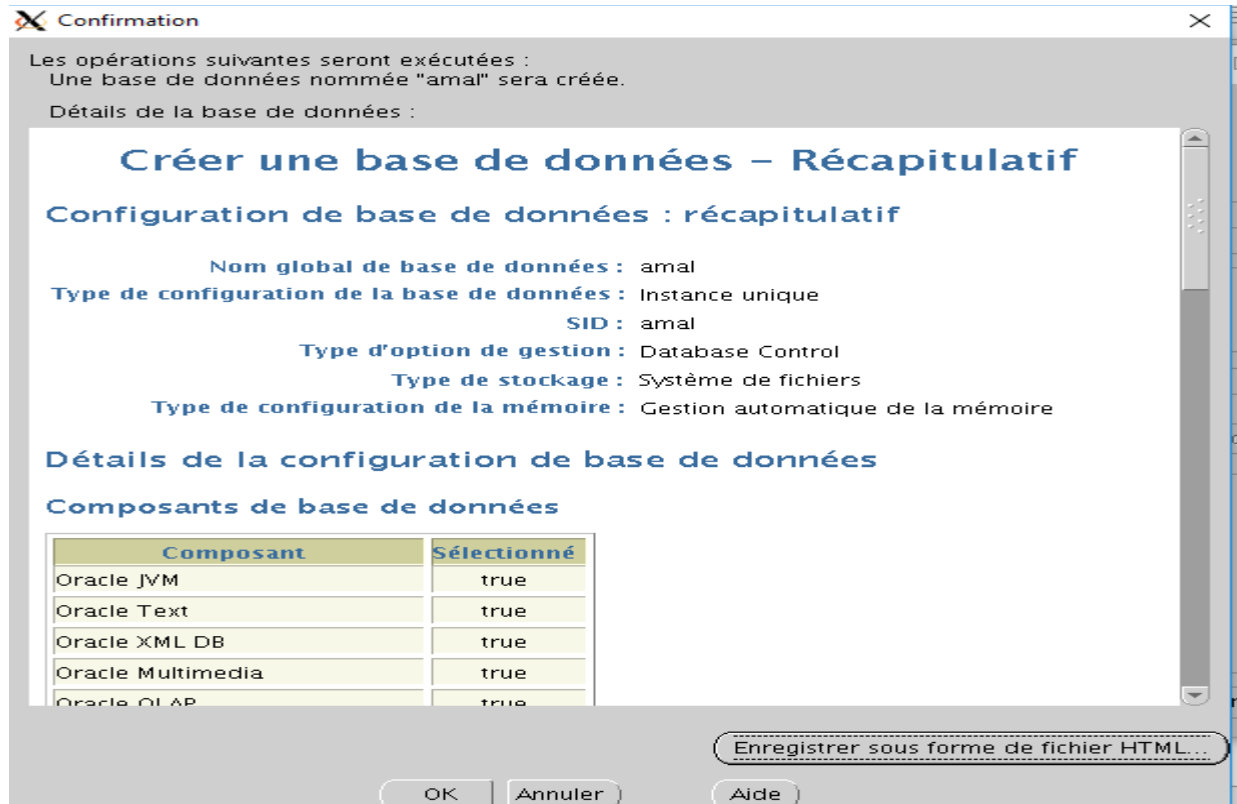


Figure 29: Confirmation de la Base de données est terminée

Conclusion

Ce rapport est le résultat des travaux réalisés au cours de la période que j'ai passé à l'espace commercial de Tunisie Télécom de Kasbah, tout en effectuant les différentes applications informatiques et les différentes tâches réalisées par les personnels de ce centre. Ce stage m'a été d'une grande utilité pour plusieurs raisons. En effet, il m'a permis d'améliorer mes connaissances, de suivre de près le fonctionnement des différentes activités des télécommunications et de m'intégrer dans le milieu professionnel. Finalement, j'espère que mon travail serait à la hauteur en souhaitant que j'atteigne la cible visée par ce rapport.